1 - Rappels

1 seule règle de réduction :

$$(\lambda x.t)\,u \xrightarrow[\beta]{} t\{u/x\}$$

Stratégie de réduction :

$$\text{AppL} : \frac{t \to t'}{tu \to t'u} \qquad \text{AppR} : \frac{u \to u'}{tu \to tu'} \qquad \lambda : \frac{t \to t'}{\lambda x.t \to \lambda x.t'}$$

appel par valeur : β

$$(\lambda x.t)\,\underline{v} \to t\{u/x\}$$

v = valeur $\in$ { variables, abstractions }

Question 1.)

$x\,x$ n'est pas une valeur et c'est une forme Normale.

Question 2.)

$id = \lambda x.x$

1.) $(\lambda f x.(f\,x))\,(id\ id)$

Par Nom :

$$\xrightarrow[\beta]{} \lambda x\,(f\,x)\{(id\ id)/f\}$$

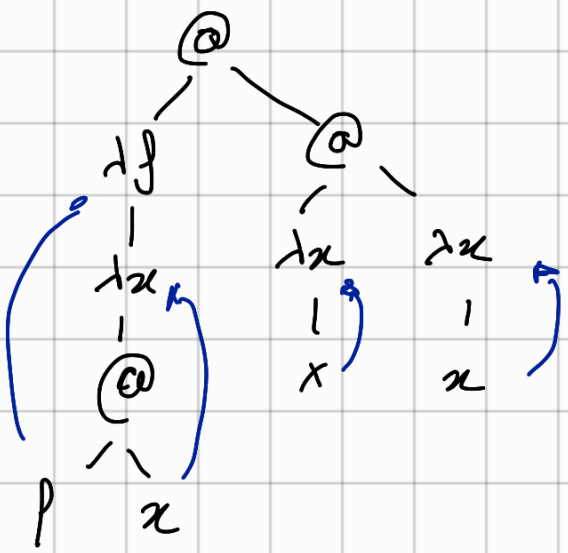
$$\lambda x\,((id\ id)\ x)$$

$\lambda x.((id\ id)\ x)$

$\equiv_{\alpha}$ $\lambda x.((\lambda y.y\ \lambda z.z)\ x)$

on ne peut plus appliquer des règles d'appels par nom

Arbre syntaxique :



$(\lambda f x.(f\,x))$ → est une F.N donc on ne peut pas faire AppL.

Il est vrai qu'on peut le réduire en $\lambda x.(\lambda y.y\ x)$ mais ce n'est pas une réduction par appel par nom.
donc la réduction s'arrête ici

$$\boxed{\lambda x.((\lambda y.y\ \lambda z.z)\ x)} = \lambda x.((id\ id)\ x)$$

Par valeur : **1ère étape**

$$(\lambda f x.(f\ x))\ (\lambda y.y\ \lambda z.z)$$

β ——————————————
$\lambda y.y\ \lambda z.z \longrightarrow \lambda z.z$

Appl $(\lambda f x.(f\ x))(\lambda y.y\ \lambda z.z) \longrightarrow (\lambda f x.(f\ x))\ \lambda z.z$

2ème étape :

$$(\lambda f x.(f\ x))\ \lambda z.z \xrightarrow{\beta} \boxed{\lambda x.(\lambda z.z\ x)} = \lambda x.(id\ x)$$

λy $+$ v

↓

De la même manière que pour l'appel par nom ; on s'arrête ici

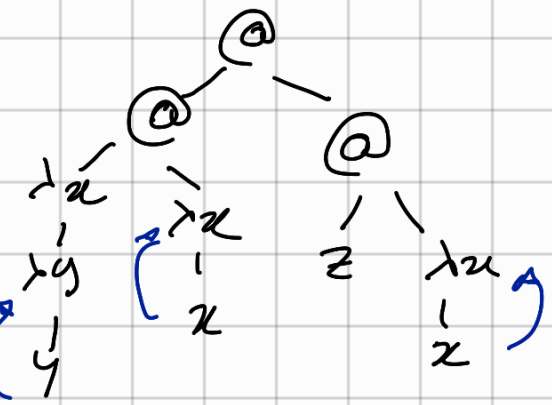
2-) $(\lambda x y.y)\ id\ (z\ id)$
$= ((\lambda x y.y)\ id)\ (z\ id)$

Appel par Nom :

1ère étape :

$(\lambda x y.y)\ id \xrightarrow{\beta} \lambda y.y$ ——— Appl
$(\lambda x y.y)\ id)\ (z\ id) \longrightarrow \lambda y.y\ (z\ id)$

Arbre syntaxique :



2ème étape : $\lambda y . y\ (z\ id) \xrightarrow[\beta]{} \boxed{z\ id}$

Appel par valeur :

$(\lambda x y . y)\ id)\ (z\ id) \xrightarrow[Appl]{} \boxed{\lambda y . y\ (z\ id)}$

on ne peut pas faire une β-réduction car $(z\ id)$ n'est pas une valeur.

on ne peut pas appliquer AppR car $(z\ id)$ ne peut se réduire

Question 3-)

Non ; ce ne sont pas des formes normales . elles sont sans stratégies complet.

1-) on a eu par nom : $\lambda x . ((id\ id)\ x)$
par valeur : $\lambda x . (id\ x)$

2-) par nom : $(z\ id)$
par valeur : $\lambda y . y\ (z\ id)$

1-) $\lambda x . ((id\ id)\ x) \equiv \lambda x . ((\lambda y . y\ \lambda z . z)\ x)$
$\xrightarrow[\beta]{} \lambda x . (\lambda z . z\ x)$
$\xrightarrow[\beta]{} \lambda x . x$

$\lambda x . (id\ x) \equiv \lambda x . (\lambda z . z\ x)$
$\xrightarrow[\beta]{} \lambda x . x$

2.) $(z\ id) \longrightarrow$ on ne peut rien faire !

$\lambda y . y\ (z\ id) \xrightarrow[\beta]{} (z\ id)$

Question 4-) Les Formes Normales : true et false

Question 5-)

Négation :

$$\text{nég}\ \frac{b \longrightarrow \text{false}}{\text{not } b \longrightarrow \text{true}} \qquad \text{nég}\ \frac{b \longrightarrow \text{true}}{\text{not } b \longrightarrow \text{false}}$$

et :

&& false gauche > && false droite

$$\frac{b_1 \longrightarrow \text{false}}{b_1 \ \&\& \ b_2 \longrightarrow \text{false}}\ (\&\&\ \text{false gauche}) \qquad > \&\&\ \text{true}$$

$$\frac{b_2 \longrightarrow \text{false}}{b_1 \ \&\& \ b_2 \longrightarrow \text{false}}\ (\&\&\ \text{false droite})$$

$$\frac{}{b_1 \ \&\& \ b_2 \longrightarrow \text{true}}\ (\&\&\ \text{true})$$

Les règles de priorité sont essentielles et on évalue de gauche à droite.

ou :

$$\frac{b_1 \longrightarrow \text{True}}{b_1 \ || \ b_2 \longrightarrow \text{true}}\ (||\ \text{True gauche})$$

$$\frac{b_2 \longrightarrow \text{True}}{b_1 \ || \ b_2 \longrightarrow \text{True}}\ (||\ \text{True droite})$$

|| True gauche > || True Droite > || false

$$\frac{}{b_1 \,||\, b_2 \longrightarrow \text{false}} \; (\,||\,\text{false})$$